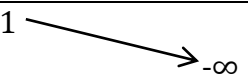
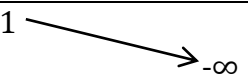
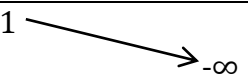
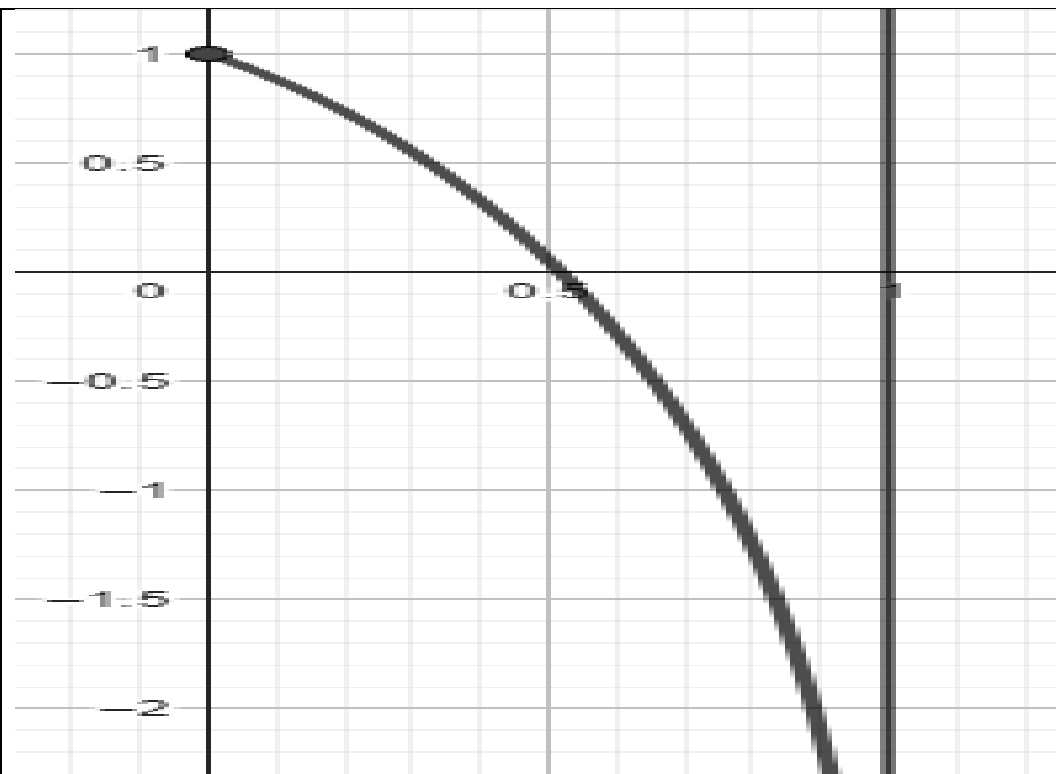


EXAMEN : BACCALAUREAT BLANC REGIONAL
 REGION : CENTRE
 EPREUVE : MATHEMATIQUES
 SERIE : C

SESSION: 2023
 DUREE: 4H
 COEFFICIENT: 7

REFERENCES ET SOLUTIONS	BARÈMES	COMMENTAIRES
Partie A : Evaluation des ressources		
EXERCICE 1		
1. Justifions que M_{n+1} est l'image de M_n par une transformation S. Soit S , une transformation d'écriture complexe $z' = \frac{1-i}{2}z$, alors S est une similitude directe de centre O , d'angle $\arg\left(\frac{1-i}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\left \frac{1-i}{2}\right = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On a bien $M_{n+1} = S(M_n)$	0,5pt	0,25 pt pour la nature 0,25 pt pour les éléments caractéristiques.
2. Déterminons l'image de la droite (D) d'équation $y = x$ par S. En effet la droite (D) passe par O , centre de S et $Mes(\vec{i}; \overrightarrow{OA}) = \frac{\pi}{4}$ où A est un point quelconque de (D) . L'image du point A est sur l'axe des abscisse, dont l'image de (D) est l'axe des abscisses, soit la droite d'équation $y = 0$.	0,5pt	0,25 pt pour la méthode 0,25 pt pour la réponse
3.a) Donnons la nature de la suite (v_n) et déduisons l'expression de z_n en fonction de n. On a $v_{n+1} = z_{n+1} = \left \frac{1-i}{2}z_n\right = \frac{\sqrt{2}}{2} z_n = \frac{\sqrt{2}}{2}v_n$. Ainsi, (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $v_0 = -2 = 2$. Donc $v_n = z_n = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$	0,5pt	0,25 pt pour la nature 0,25 pt pour l'expression en fonction de n
3.b) Donnons la nature de la suite (u_n) et en déduisons en l'expression de $\arg(z_n)$ en fonction de n. On a $u_{n+1} = \arg(z_{n+1}) = \arg\left(\frac{1-i}{2}z_n\right) = \arg\left(\frac{1-i}{2}\right) + \arg(z_n) = -\frac{\pi}{4} + v_n$. Ainsi, (v_n) est une suite arithmétique de raison $-\frac{\pi}{4}$ et de premier terme $u_0 = \arg(-2) = \pi$. Donc $u_n = \arg(z_n) = \pi - n\frac{\pi}{4} = \pi\left(1 - \frac{n}{4}\right)$	0,5pt	0,25 pt pour la nature 0,25 pt pour l'expression en fonction de n

3.c) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartient à la demi-droite $[Ox)$. $M_n \in [Ox)$ équivaut à $\arg(z_n) = 0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, soit $\pi\left(1 - \frac{n}{4}\right) = 2k\pi, \left(1 - \frac{n}{4}\right) = 2k$, ainsi, $n = 4 - 8k, k \in \mathbb{Z}$.	0,25pt										
4.a) Calculons $\frac{z_n - z_{n+1}}{z_{n+1}}$ et en déduisons en la nature exacte du triangle OM_nM_{n+1}. On a $\frac{z_n - z_{n+1}}{z_{n+1}} = \frac{z_n - (\frac{1-i}{2})z_n}{(\frac{1-i}{2})z_n} = \frac{1-i}{1-i} = i$. Ainsi, le triangle OM_nM_{n+1} est rectangle isocèle de sommet principal M_{n+1}	0,5pt	0,25 pt pour i 0,25 pt pour la nature exacte									
4.b) Calculons la limite de (L_n). On a $L_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_{n-1}M_n = z_1 - z_0 + z_2 - z_1 + \dots + z_{n+1} - z_n$ $z_1 + z_2 + \dots + z_{n+1}$ car $\left \frac{z_n - z_{n+1}}{z_{n+1}}\right = i = 1$ soit $z_{n+1} - z_n = z_{n+1}$ Ainsi, $L_n = \sqrt{2}\left(\frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^{n+1}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}\right)$. D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = \frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$	0,5pt	0,25 pt pour chaque L_n 0,25pt pour la limite									
EXERCICE 2											
1. Etudions les variations de f, puis construisons son tableau des variations On a $f'(x) = -2x - \frac{1}{1-x} < 0$, donc f est strictement décroissante sur $[0, 1[$ <table border="1" data-bbox="174 794 593 979"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td colspan="2" style="text-align: center;">—</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td colspan="2" style="text-align: center;">1  $-\infty$</td></tr> </table>	x	0	1	$f'(x)$	—		$f(x)$	1  $-\infty$		0.5pt	0,25pt pour chaque ligne du tableau
x	0	1									
$f'(x)$	—										
$f(x)$	1  $-\infty$										
2. Construisons la courbe de f	0,5pt	Asymptote : 0,25pt Allure : 0,25pt									



3. Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α et que $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{e}\right]$.

En effet, f est continue et strictement décroissante sur $[0, 1[$ et réalise ainsi une bijection de $[0, 1[$ vers $]-\infty, 1]$ qui contient 0 d'où l'existence et l'unicité de α

De plus $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \ln 2 > 0$ et $f\left(1 - \frac{1}{e}\right) = \frac{2e-1-e^2}{e^2} = -\left(\frac{e-1}{e}\right)^2 < 0$. D'où le résultat d'après le théorème des valeurs intermédiaires.

0.5pt

Démarche : 0,25pt
0,25pt pour les calculs

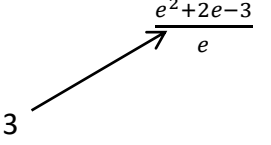
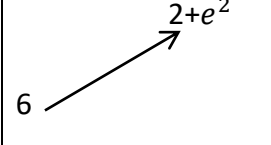
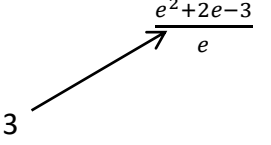
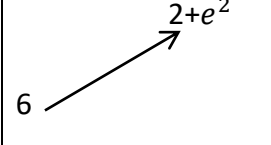
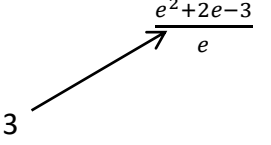
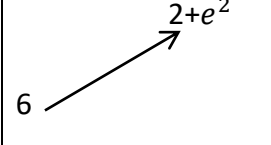
4. Calculons $I(t) = \int_{\alpha}^t f(x) dx$

On a $I(t) = \int_{\alpha}^t f(x) dx = \int_{\alpha}^t (1 - x^2) dx + \int_{\alpha}^t (\ln(1 - x)) dx$

En posant $u'(x) = 1$ avec $u(x) = x - 1$, $v(x) = \ln(1 - x)$ sur la deuxième intégrale, on a :

0,75pt

0,5pt pour $I(t)$
0,25pt pour la limite

$I(t) = \left[x - \frac{1}{3}x^3 + (x-1)\ln(1-x) - x \right]_{\alpha}^t = t - \frac{1}{3}t^3 + (t-1)\ln(1-t) - t - \alpha + \frac{1}{3}\alpha^3 - (\alpha-1)\ln(1-\alpha) + \alpha$ Or $\ln(1-\alpha) = \alpha^2 - 1$ et $\lim(t-1)\ln(1-t)$ lorsque t tend vers 1 est égale à 0 Alors, $\lim I(t) = -\frac{2}{3}\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha - \frac{4}{3}$ d'où le résultat avec $P(X) = -\frac{2}{3}X^3 + X^2 + X - \frac{4}{3}$.																				
5.a Etudions les variations de g et h et dresser leurs tableaux de variations. On a $h(x) = 2x + \frac{1}{1-x}$ et $g(x) = 2 + \frac{1}{(1-x)^2}$, $h'(x) = g(x) > 0$ et $g'(x) = \frac{2}{(1-x)^3} > 0$ Ainsi les fonctions h et g sont strictement croissantes sur $[0, 1[$ <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 5px;">x</td><td style="padding: 5px;">$\frac{1}{2}$</td><td style="padding: 5px;">$1 - \frac{1}{e}$</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$h'(x)$</td><td colspan="2" style="padding: 5px;">+</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$h(x)$</td><td colspan="2" style="padding: 5px;"> $\frac{e^2+2e-3}{e}$  </td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 5px;">x</td><td style="padding: 5px;">$\frac{1}{2}$</td><td style="padding: 5px;">$1 - \frac{1}{e}$</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$g'(x)$</td><td colspan="2" style="padding: 5px;">+</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$g(x)$</td><td colspan="2" style="padding: 5px;"> $2+e^2$  </td></tr> </table>	x	$\frac{1}{2}$	$1 - \frac{1}{e}$	$h'(x)$	+		$h(x)$	$\frac{e^2+2e-3}{e}$ 		x	$\frac{1}{2}$	$1 - \frac{1}{e}$	$g'(x)$	+		$g(x)$	$2+e^2$ 		0,75pt	0,25pt pour les expressions des deux fonctions 0,25pt pour chaque tableau
x	$\frac{1}{2}$	$1 - \frac{1}{e}$																		
$h'(x)$	+																			
$h(x)$	$\frac{e^2+2e-3}{e}$ 																			
x	$\frac{1}{2}$	$1 - \frac{1}{e}$																		
$g'(x)$	+																			
$g(x)$	$2+e^2$ 																			
5.b En déduisons en que : pour tout $x, y \in [\frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{e}]$, $\frac{ f''(x) }{ f'(y) } \leq \frac{e^2+2}{3}$ En effet d'après les tableaux de variations, on a $f'(y) \geq 3$, soit $\frac{1}{f'(y)} \leq \frac{1}{3}$, comme $f''(x) \leq e^2 + 2$ et $f''(x) > 0$, le résultat en découle.	0,25pt	apprécier les autres démarches																		
5.c Etudions la position relative de (C_f) et de la tangente T_0 au point d'abscisse 0. On a $f''(x) = -2 - \frac{1}{(1-x)^2} < 0$ sur $[0, 1[$, ainsi, f est une fonction concave et sa courbe est en dessous de toutes ses tangentes, en particulier la tangente T_0.	0,5pt	0,25pt pour ceux qui donnent l'équation de la tangente. apprécier les autres démarches																		
EXERCICE 3																				
1.a Démontrons par contraposée que si a^2 est pair, alors a est pair. Il suffit de démontrer que si a n'est pas pair, alors a^2, n'est pas pair, soit si a est impair, alors a^2 est	0,25pt																			

impair. En effet a pair signifie que $a = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, alors $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2k' + 1$. Donc a^2 est pair. D'où le résultat.		
1.b) Déduisons-en que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ est rationnel, c'est-à-dire qu'il existe deux entiers naturels non nuls m et n tels que $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ avec $\frac{m}{n}$ irréductible. $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ entraîne $m^2 = 2n^2$, donc m^2 est pair et d'après 1) m est pair, soit $m = 2k$, et l'égalité $m^2 = 2n^2$ signifie que $4k^2 = 2n^2$, soit $n^2 = 2k^2$; par suite n^2 et n sont pairs. Ainsi, n et m sont pairs, ce qui contredit le fait que $\frac{m}{n}$ est irréductible.	0,5pt	Apprécier le raisonnement
1.c Montrons que si a est premier, alors $\sqrt{a}$ est irrationnel Supposons par l'absurde que $\sqrt{a}$ est rationnel, c'est-à-dire qu'il existe deux entiers naturels non nuls m et n tels que $\sqrt{a} = \frac{m}{n}$ avec $\frac{m}{n}$ irréductible. $\sqrt{a} = \frac{m}{n}$ entraîne $m^2 = an^2$, donc a divise m^2 et d'après le théorème de Gauss, a divise m car a est premier. Ainsi, $m = ak$, et l'égalité $m^2 = 2n^2$ signifie que $a^2k^2 = an^2$, soit $n^2 = ak^2$; par suite n^2, puis n sont divisibles par a. Ainsi, n et m sont divisibles par a, ce qui contredit le fait que $\frac{m}{n}$ est irréductible.	0,5pt	Apprécier le raisonnement
2.a Démontrons par récurrence que pour tous réels a et b et pour tout entier naturel n non nul, on a $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$. - Pour $n = 1$, on a d'une part, $(a + b)^1 = a + b$ et d'autre part $\sum_{k=0}^1 C_1^k a^{1-k} b^k = a + b$. Ainsi, l'égalité est vraie au premier rang. - Soit $n > 1$, supposons que $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$ et sous cette hypothèse, montrons que $(a + b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k$. En effet, $(a + b)^{n+1} = (a + b)(a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$ $= \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^{k+1}$ $= (C_n^0 a^{n+1} + C_n^1 a^n b^1 + C_n^2 a^{n-1} b^2 + \dots C_n^n a^1 b^n) + (C_n^0 a^n b^1 + C_n^1 a^{n-1} b^2 + C_n^2 a^{n-2} b^3 + \dots C_n^n b^{n+1})$. Or $C_n^0 = C_{n+1}^0$, $C_n^i = C_{n+1}^{i+1}$ et $C_n^i + C_n^{i+1} = C_{n+1}^{i+1}$ Ainsi, $(a + b)^{n+1} = C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b^1 + C_{n+1}^2 a^{n-1} b^2 + \dots C_{n+1}^n a^1 b^n + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}$. Ce qu'il fallait démontrer. - En conclusion pour tout $n \geq 1$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$.	1pt	0,25pt pour l'initialisation 0,25pt pour la bon énoncé de l'hypothèse de récurrence 0,25pt pour la démonstration de l'étape 2 0,25pt pour la conclusion

2.b En déduisons en une écriture simple des nombres $A = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots C_n^n$ et $B = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n$. $(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k 1^{n-k} 1^k = 2^n$, ainsi, $A = 2^n$ $(1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k 1^{n-k} (-1)^k = 0$, ainsi, $B = 0$.	0,5pt	0,25pt pour chaque bonne valeur
3.a Déterminons le plus petit entier naturel n, pour que la probabilité p_n d'obtenir au moins une fois un numéro strictement inférieur à 5 soit supérieur à 0,96. Les n répétitions suivent un schéma de Bernoulli dont la probabilité d'obtenir un succès est $\frac{2}{3}$. Ainsi, $p_n = 1 - (\frac{1}{3})^n$. $p_n > 0,96$ donne $1 - (\frac{1}{3})^n > 0,96$ $(\frac{1}{3})^n < 0,04$ Soit $n > \frac{\ln(0,04)}{\ln(\frac{1}{3})}$ donc $n \geq 3$	0,75pt	0,25pt pour l'interprétation 0,25pt pour l'expression de p_n 0,25pt pour la bonne valeur de n
EXERCICE 4		
1.a Démontrons que les droites (D) et (L) sont perpendiculaires en un point que l'on précisera. En effet, en posant $x = t$, alors une représentation paramétrique de (D) est : $\begin{cases} x = 0 + t \\ y = -3 + t \\ z = -1 - t \end{cases}$ Ainsi, les vecteurs $\vec{u}(1; 1; -1)$ et $\vec{v}(-1; 2; 1)$ sont les vecteurs directeurs respectifs de (D) et (L). On a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-1) + 1 \times 2 + (-1) \times 1 = 0$. Donc (D) et (L) sont orthogonales. Soit $M(x, y, z)$ appartenant à (D) et (L) alors, $\begin{cases} t + 2t = -3 \\ -t + t - 1 = -1 \end{cases}$ soit $t = -1$ et par suite Le point $I(1; -2; -2) \in (D) \cap (L)$ et (D) et (L) sont perpendiculaires.	0,75pt	0,25pt pour un vecteur directeur de (D) 0,25pt pour l'orthogonalité 0,25pt pour le point I
1.b En déduisons en la nature et l'élément caractéristique de $S_{(D)} \circ S_{(L)}$. $S_{(D)} \circ S_{(L)}$ est un demi d'axe (D') où (D') est la droite passant par I et orthogonale à la fois aux droites (D) et (L). Ainsi (D') est la droite passant par I et de vecteur directeur $\vec{u}' = \vec{u} \wedge \vec{v}$, soit $\vec{u}'(3; 0; 3)$	0,5pt	0,25pt pour la nature 0,25pt pour l'élément caractéristique
2. Déterminons l'expression analytique de $S_{(P)}$ Soit $M(x, y, z)$ et $M'(x', y', z')$, son image par $S_{(P)}$, alors $\overrightarrow{MM'}$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}(-1; 2; 1)$ de (P) et	0,75pt	0,5pt pour la démarche 0,25pt pour la

le milieu $I(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2})$ appartient à (P). On a donc successivement, $\begin{cases} x' - x = -t \\ y' - y = 2t, \\ z' - z = t \end{cases} -\frac{x+x'}{2} + 2\frac{y+y'}{2} + \frac{z+z'}{2} = 0$ $-\frac{2x-t}{2} + 2\frac{2y+2t}{2} + \frac{2z+t}{2} = 0, t = -\frac{1}{2}(x + 2y + z), \text{ par suite, } \begin{cases} x' = \frac{1}{2}(3x + 2y + z) \\ y' = -x - y - z \\ z' = \frac{1}{2}(-x - y + z) \end{cases}.$		bonne expression
3.a Déterminons la position relative de (P) et de (L). Un vecteur normal $\vec{n}(-1; 2; 1)$ de (P) est un vecteur directeur de (L), donc (P) et (L) sont perpendiculaires.	0,25pt	
3.b En déduisons en la nature et l'élément caractéristique de $S_{(P)} \circ S_{(L)}$ $S_{(P)} \circ S_{(L)}$ est la symétrie de centre B, point d'intersection de (P) et (L). Déterminons les coordonnées du point B. On a : $t + 4t + t - 1 = 0$, soit $t = \frac{1}{6}$. Ainsi, $B(-\frac{1}{6}; \frac{1}{3}; -\frac{5}{6})$	0,5pt	0,25pt pour la nature 0,25pt pour les coordonnées du centre
4. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (Γ). $y^2 + 4z^2 - 2y - 24z + 33 = 0$ équivaut à $(y - 1)^2 + 4(z - 3)^2 - 4 = 0$. Soit, $\frac{(y-1)^2}{4} + \frac{(z-3)^2}{1} = 1$. Ainsi, (Γ) est une ellipse de centre $C(0; 1; 3)$, de grand axe (Oy) et d'excentricité $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$	0,75pt	0,25pt pour la méthode 0,25pt pour la nature 0,25pt pour les éléments caractéristiques
5.a Ecrire la matrice de l'endomorphisme f dans la base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ Les égalités $f(\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$; $f(\vec{j} + \vec{k}) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ et $f(\vec{i} - \vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{j}$ conduisent au système $\begin{cases} f(\vec{i}) + f(\vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ f(\vec{j}) + f(\vec{k}) = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \\ f(\vec{i}) - f(\vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{j} \end{cases}$ qui se réduit à un système de 2 équations à 3 inconnus : $\begin{cases} f(\vec{i}) + f(\vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ f(\vec{i}) - f(\vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{j} \end{cases}$ qui admet une infinité de solutions. On peut donc poser $f(\vec{i}) = f(\vec{j}) = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, et on déduit $f(\vec{k}) = -2\vec{j} + \vec{k}$	0,5pt	Le système ayant une infinité de solutions, apprécier la bonne démarche et toute matrice obtenue, car la matrice dans ce cas précis n'est pas unique et

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Remarque : L'endomorphisme f qui vérifie les égalités ci-dessus n'est pas unique car $(\vec{i} + \vec{j}; \vec{j} + \vec{k}; \vec{i} - \vec{k})$ n'est pas une base de l'espace.		c'était à dessein.
5.b Déterminons le noyau $\text{Ker} f$ de l'endomorphisme f Soit $\vec{u}(x; y; z) \in \text{Ker} f$, alors on a : $\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y - 2z = 0, \text{ soit } x + y = 0 \text{ et } z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ Ainsi, $\vec{u}(x; -x; 0) \in \text{Ker} f$ donc $\text{Ker} f$ est la droite vectorielle dirigée par le vecteur $\vec{e}(1; -1; 0)$.	0,5pt	Apprécier le noyau en fonction de la matrice obtenue
PARTIE B : Evaluation des compétences		
1. Déterminons à partir de quelle année on comptera plus de 20 000 champignons Désignons par P_n le nombre de champignons après n années. P_0 correspond au nombre de champignons en 2022, soit 12000. On a $P_{n+1} = P_n + P_n \times \frac{5}{100} = 1,05P_n$ Ainsi (P_n) est une suite géométrique de raison 1,05, donc $P_n = 12000 \times (1,05)^n$. $P_n \geq 20000$ donne $12000 \times (1,05)^n \geq 20000, n \geq \frac{\ln(\frac{5}{3})}{\ln(1,05)}, n > 10,47$. Ainsi $n = 11$ Donc en 2023 la production dépassera 20000	1,5pt	0,5pt pour l'interprétation correcte (utilisation de la suite et l'inégalité) 0,5pt pour l'utilisation correcte des outils(la valeur approchée et la valeur exacte n 0,5pt pour la cohérence (apprécier la démarche et la conclusion)
2. Déterminons l'aire de ce jardin en période des pluies L'aire de ce jardin est : $\mathcal{A} = \int_0^{20} [(4 + \ln(x + 20))] dx \times 100 \text{dam}^2$ En utilisant une intégration par parties sur la recherche d'une primitive de la fonction x associe $\ln(x + 20)$, et en posant $u'(x) = 1$, avec $u(x) = x + 20$ $v(x) = \ln(x + 20)$, avec $v'(x) = \frac{1}{x+20}$, on a $\mathcal{A} = [4x + (x + 20)\ln(x + 20) - x]_0^{20} = (60 + 20\ln 20) \times 100 \text{dam}^2$, environ 119,91 ha		0,5pt pour l'interprétation correcte (énonciation de l'utilisation d'une intégrale) 0,5pt pour l'utilisation correcte des outils(calcul s intégrales) 0,5pt pour la cohérence (apprécier la démarche et l'unité d'aire)
3. Déterminons le nombre initial de bactéries dans ce laboratoire. Notons $P(t)$ le nombre de bactéries à chaque instant t, t en heures. On a $P'(t) = kP(t)$ (équation différentielle du premier ordre). Ainsi, $P(t) = ce^{kt}$		0,5pt pour l'interprétation correcte (équation différentielle ou proportionnalité)

$\begin{cases} P(3) = 5 \times 10^8 \\ P(5) = 10^{10} \end{cases}$ nous donne successivement $\begin{cases} ce^{3k} = 5 \times 10^8 \\ ce^{5k} = 10^{10} \end{cases} e^{2k} = 20,$ $k = \ln\sqrt{20}, c = \frac{5 \times 10^8}{e^{3\sqrt{20}}} = \frac{10^8}{4\sqrt{20}}.$ $P(0) = ce^{0 \times k} = c = \frac{10^8}{8\sqrt{5}}, \text{ environ } 5,59 \times 10^6$ On a environ $5,59 \times 10^6$ bactéries initialement dans le laboratoire.		0,5pt pour l'utilisation correcte des outils(résolution et solution de l'équation différentielle) 0,5pt pour la cohérence (apprécier la démarche et la conclusion)
Présentation	0,5pt	Clarté, absences de fautes, de ratures